

ПРОДУКТОВАЯ РАЗРАБОТКА / ЗАДАНИЕ ДЛЯ КАНДИДАТА

AI-first Full-stack Engineer

Агент сверки данных: 1C и PostgreSQL

Срок	Ограничение работы	Формат
2-3 календарных дня	До 16 часов: 4 + 12	Репозиторий + разбор решения

Задача

Создайте небольшой сервис для проверки переноса данных из 1C в PostgreSQL. Пользователь запускает сверку на веб-странице, а существующий CLI-агент умеет обращаться к обоим источникам, выполнять проверки и объяснять расхождения. Не нужно разрабатывать собственного coding agent или полноценный чат.

Пользовательский сценарий

«Сверь начисления за август 2026 года между 1C и PostgreSQL. Покажи отсутствующие записи и различия в суммах». В результате должны быть проверяемые данные, а не только текстовый ответ модели.

До начала работы

Кандидат самостоятельно разворачивает 1C: устанавливает платформу, создаёт минимальную конфигурацию с тремя сущностями, загружает тестовые данные и публикует read-only HTTP/OData. Docker для 1C предпочтителен; допустим локальный запуск или VM с воспроизводимой инструкцией. Готовый стенд 1C не выдаётся.

Стартовый комплект содержит PostgreSQL, HTTP mock, синтетические данные, контракт и пример .env. Mock нужен для разработки и не заменяет настоящую 1C. Доступ к coding/CLI agent и модели с достаточной квотой предоставляет организатор.

До начала отсчёта подтвердите доступ к официальному дистрибутиву 1C и законной лицензии. Начать можно с developer.1c.ru; комьюнити-лицензия предназначена для разработки [1]. Если получение дистрибутива или активация заблокированы, сообщите организатору. Покупать лицензию или обходить активацию не требуется; ожидание внешнего доступа не входит в активное время.

Лимит: до 4 часов на подготовку 1C и до 12 часов на приложение. Учитывайте этапы отдельно. По достижении лимита сдайте сделанное и опишите ограничения. Настройка 1C входит в задание; сбои внешнего лицензирования или квоты модели отмечайте отдельно. Подробности: ONEC_SETUP.md в стартовой папке.

Что нужно реализовать

1. Запуск и схема данных

Самостоятельно разверните 1С и минимальную конфигурацию: лицевой счёт (ID, номер), начисление (ID, ID счёта, месяц, сумма), платёж (ID, ID счёта, дата, сумма). Загрузите fixtures/data.json, опубликуйте HTTP/OData только для чтения. Опишите mapping полей и стабильных ID, добавьте команду восстановления базы. Бухгалтерия и проводки не нужны.

Приложение и отчётная PostgreSQL запускаются через Docker Compose. Frontend: React + TypeScript. Backend: Python, предпочтительно FastAPI. Спроектируйте таблицы и воспроизводимое создание схемы. Контракт источника: CONTRACT.md.

2. Выгрузка из 1С

Реализуйте загрузку через опубликованный вами HTTP/OData [2], без чтения внутренних SQL-таблиц 1С. Сохраните ID и связи; суммы храните точно, в копейках или decimal. Повторный импорт не создаёт дубли. Ошибка источника не превращается в успешную пустую выгрузку.

3. Проверки и отчёт

Сверяйте наличие записей, их суммы и общие итоги за выбранный месяц. Отчёт содержит период, ID запуска, статус проверки, количество и суммы по обоим источникам, а для расхождений: тип, ID записи и значения с каждой стороны. Арифметика и проверки выполняются кодом или SQL, а не моделью.

4. CLI-агент и расширяемые skills

Подключите к существующему CLI-агенту инструменты чтения 1С, чтения PostgreSQL и запуска сверки. Подойдут MCP, CLI-команды или иной поддерживаемый способ. Нужны два реально использованных skill: **валидация данных** и **сверка отчёта**. Каждый описывает условия применения, входные параметры, команды и проверяемый результат.

Агент работает только на чтение. Доступ ограничивается инструментами и правами БД, а не только текстом промпта; ключи импортера ему недоступны. Произвольный SQL не обязателен: достаточно безопасных параметризованных запросов. Добавление нового правила не должно требовать переписывания основного сценария.

5. Одна веб-страница

Сделайте выбор месяца, запуск импорта и сверки, состояние выполнения и таблицу расхождений. Покажите ошибки и состояние «расхождений нет». UI и агент используют одну логику проверок. Чат-интерфейс, сложный дизайн, очередь задач и полноценная авторизация не требуются.

Как подтвердить результат

Проверяемые сценарии

Сценарий	Ожидаемый результат
Первый и повторный импорт	Данные загружены, связи и точные суммы сохранены; повтор не меняет количество записей и итоги.
Сверка одинаковых данных	Нет расхождений. В отчёте указаны сравниваемый месяц и итоговые значения, а не просто «успех».
Пропуск и изменение суммы	Удалите одно начисление и измените сумму другого только в тестовой PostgreSQL. Сверка находит оба расхождения и указывает ID.
Недоступна 1С	Проверка помечена как незавершённая или ошибочная. Не появляется ложный отчёт «всё совпадает».
Новое правило	Добавьте одну небольшую проверку через выбранный механизм расширения, например проверку обязательного ID счёта перед импортом.

Автоматизируйте проверки повторного импорта, расхождений и ошибки источника. Для UI достаточно одной smoke-проверки: запуск сверки и показ результата. Её можно выполнить вручную с описанием шагов. Не требуется покрывать весь интерфейс E2E-тестами.

Демонстрационные данные

Используйте небольшой фиксированный набор из стартового комплекта, а не рабочую базу. На время сверки источник не изменяется. Добавьте воспроизводимый скрипт внесения двух расхождений и восстановления PostgreSQL; не изменяйте для этого исходную 1С. Учёт удалений, CDC, валют и бухгалтерских проводок вне задания.

Что показать с реальным агентом

Покажите реальный запрос агента к 1С и PostgreSQL, запуск сверки и объяснение расхождений. Моки допустимы в автотестах, но не подтверждают интеграцию с 1С. Недоступность источника или модели отметьте как BLOCKED с причиной; это не успешный интеграционный прогон.

Работа с AI

Используйте coding agent при разработке и сохраните краткие инструкции для работы с репозиторием. Два domain-skill из раздела реализации входят в решение; отдельный большой пакет навыков разработки не нужен. Оценивается польза инструментов и проверка результата, а не число Markdown-файлов.

В AI_USAGE.md кратко укажите агента и настройки, два примера его применения и что вы проверили самостоятельно. Покажите хотя бы одно решение агента, которое вы исправили или дополнительно проверили. Полные переписки с агентом и секреты не нужны.

Что сдавать и как оцениваем

Результат

- GitHub-репозиторий: приложение, Compose, схема, импорт, тесты, инструменты и skills; сценарий внесения и устранения расхождений.
- Исходники минимальной конфигурации 1С или разрешённая выгрузка, загрузка фикстур и команда восстановления; версия платформы и инструкция запуска.
- README с командами, mapping и правами; отчёт сверки и лог агента с ID записей. AI_USAGE.md, время каждого этапа и ограничения. Установщики, лицензии и секреты не включайте.

Критерии

Критерий	Вес	Что считаем убедительным
Рабочий сценарий	30%	Веб-страница, backend и агент используют одну работающую сверку; ошибки видны пользователю.
Корректность данных	30%	Стабильные ID, точные суммы, повторяемый импорт и подтверждённые проверки расхождений.
Инструменты и skills	20%	Есть реальное обращение к обоим источникам, безопасные права и демонстрация расширения правила.
Воспроизводимость	20%	Решение запускается по README; тесты проверяют поведение, а автор объясняет код и ограничения.

Неполную реализацию оцениваем по работающей части и качеству решений. Описанная идея без запуска не считается реализованной функцией. Дополнительные экраны, инфраструктура и более дорогая модель не дают самостоятельного преимущества.

Обсуждение после сдачи

Разбор на 30–40 минут: запуск, объяснение ключевого решения и небольшое изменение с разрешённым AI. Пример: добавить фильтр сверки по одному лицевому счёту и тест, который проверяет границу фильтра. Сложность дополнительных функций и объём кода сами по себе не повышают оценку.

Документация

[1] [1С: условия комьюнити-лицензии](#)

[2] [1С: работа со стандартным интерфейсом OData](#)

Ссылки проверены 29.09.2026. Для выполнения используйте версии из стартового комплекта, а не произвольную текущую ветку.

Работа и сдача через GitHub

Создайте отдельный репозиторий в своём GitHub-аккаунте из папки своего задания. Ведите работу там с историей коммитов. При сдаче отправьте ссылку, SHA финального коммита и README с запуском. Можно публичный или приватный репозиторий; для приватного предоставьте доступ проверяющему. ZIP или patch не заменяют репозиторий. Секреты не публикуйте.